

Tạo palindrome

Điểm: 1400 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một chuỗi s . Cần thêm ít nhất bao nhiêu ký tự vào cuối chuỗi s để tạo thành một chuỗi đối xứng? In ra chuỗi đối xứng đó.

Input

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương t , số truy vấn bạn phải trả lời ($1 \leq t \leq 100$).
- t dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi s .
- Tổng độ dài các chuỗi s không vượt quá 5×10^5 .

Output

- Với mỗi truy vấn, in ra một dòng là chuỗi đối xứng tạo thành.

Example

Test 1

Input

```
4
aaaa
abba
amanaplanacanal
xyz
```

Output

```
aaaa
abba
amanaplanacanalpanama
xyzyx
```

